한반도 위성 데이터를 위한 ClimaX 기반의 강우강도예측 자기회귀 모델

김태호 [1], 장세동 [2], 유재환 [2], 김병현 [2], 고재필 [1]
국립금오공과대학교 컴퓨터공학과 [1], 경북대학교 토목공학과 [2]
taehokim@kumoh.ac.kr, wkdtpehd2@naver.com, woghks629@nvaer.com
bhkimc@knu.ackr, nonezero@kumoh.ac.kr

요 약

강우사상은 강우의 강도를 단위시간당 강우량으로 나타낸 것으로 도시침수 모의실험을 위한 입력자료로 사용된다. 기존 강우사상 자료수집은 지상 관측소에서 이루어지기 때문에 제한된 수의 관측소로부터 얻을 수 있는 자료의 수는 매우 제한적이다. 본 논문에서는 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 한반도 위성 데이터를 활용한 강우사상 생성 방법을 제안한다. 이를 위해 전세계 기후예측 모델인 ClimaX 를 기반으로 강우강도예측 자귀회귀모델을 제안한다. 제안모델에서는 강우강도 뿐 아니라 강우관련 위정정보를 모두 사용한다. 실험에서는 제안모델의 양적성능을 평가하고 강우사상 생성예를 보인다.

1. 서론

도시 침수 예측 연구는 국민의 안전과 재산 피해 예방을 위해 중요하다. 하지만 침수 범위 및 침수심 관련 데이터가 부족하다. 최근 도시 침수 수치해석 모델을 활용해 데이터 부족 문제를 해결하고 기계학습 기반의 도시 침수 예측을 수행하는 연구가 진행되고 있다 [1, 2, 3]. 도시 침수 수치해석모델은 지형도, 하수관거, 강우 사상등을 입력으로 침수지도를 출력하는 시뮬레이션 모델이다.

강우 사상은 강우 지속 시간 동안의 강우 강도를 나타내며 지상관측소에서 수집된다. 그러나 관심지역내 지상관측소는 1~2 개뿐으로 그 수가 부족하고, 관측된 강우 사상 중 도시 침수를 발생시킬 수 있는 위험 강우 사상이 적어 데이터 부족 문제가 나타난다. 또한 강우 사상 데이터가 1 차원으로 표현되어 도시 침수 시뮬레이션 과정 중 각 시간 간격 별 전체 관심 지역에 같은 값이 적용된다는 한계가 있다

본 논문에서는 한반도 위성 데이터와 날씨 예측 모델을 활용한 강우 사상 생성 모델을 제안한다. 위성 데이터는 기상 위성의 관측자료로부터 알고리즘을 통해 산출된 정보를 의미하며, 관측 영역에 대한 시공간 정보를 3 차원으로 제공한다. 날씨 예측 모델은 기상 변수와 날씨의 패턴을 학습하여 미래 시점의 날씨를 예측하는 모델이다. 예측 결과는 불확실성을 포함하므로 데이터 생성 목적으로 사용될 수 있다.

본 논문의 기여점은 다음과 같다. 대한민국 천리안 위성 2A 호(GK2A)로부터 강우 사상 생성을 위한 데이터를 수집하고 날씨 예측 기반 모델 ClimaX[4]를 기반으로 하는 자기회귀 강우 사상 생성 모델을 제안한다. 실험을 통해 강우강도 예측 성능을 제시하고 강우강도 생성 예를 보인다.

2. 제안 방법

2.1 한반도 위성 데이터

GK2A 는 대한민국 정지궤도 위성으로 총 52 종의 기상 산출물을 제공하고 있다. 본 논문에서는 총 16 종의 강우 관련 산출물을 선정 및 수집하였다. 표 1 은 수집한 산출물의 종류를 보인다. 이 때 지형, 바다 마스크와 지형 고도는 시간에 따라 값이 변하지 않는 상수 데이터이다. 또한, 지형 고도는 HYDRO1K[5] 데이터 세트에서 별도 수집하였다.

지상 운량	위성 운량	운상
운정 고도	운정 기압	운정 온도
하향장파복사	대기장파복사	지면장파복사
해수면 온도	오존량	가강수량
강우강도	대류가용 잠재에너지	지형, 바다 마스크
지형 고도		

표 1. 수집된 GK2A 산출물

수집된 위성 데이터의 시간 해상도는 2020 년 11 월 1 일 0 시부터 2023 년 9 월 31 일 23 시까지 1 시간 간격이다. 공간해상도는 2km 이며 데이터의 크기는 900×900 이다.

2.2 강우강도 예측 자기회귀 모델

2.2.1 모델 구조

제안하는 모델의 전체 구조는 그림 1 에서 소개한다. 자기회귀 모델은 초기 위성 데이터를 입력으

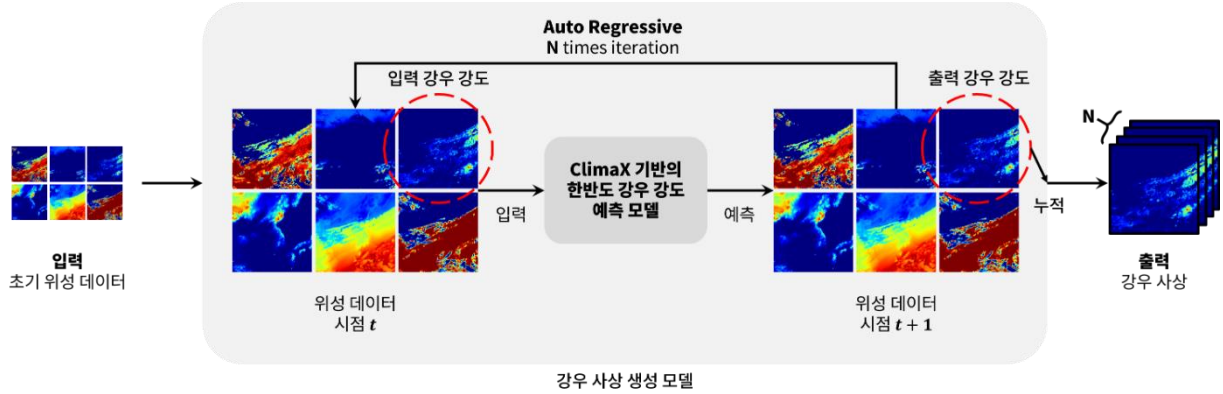


그림 1 강우 사상 생성 모델의 구조

로 강우 사상을 출력한다. 내부는 ClimaX 모델 기반의 한반도 강우 강도 예측 모델로 구성된다. ClimaX 는 대규모 위성 데이터로 사전 된 날씨 예측 목적의 기반 모델이다. 예측 모델은 시점 t 의 위성 데이터를 입력으로 받아 t+1 시점의 위성 데이터를 예측한다. 이 때, 예측 결과는 다시 입력으로 사용되며 이를 N 번 반복한다. 위성 데이터에는 강우 강도 데이터가 포함되어 있고 N 개의 강우 강도 데이터를 누적하여 강우 사상을 생성한다.

2.2.2 손실 함수

손실 함수는 Latitude-weighted Mean Squared Error 를 사용한다. 이는 MSE 손실함수에 위도 가중 계수 L 을 곱하여 계산되며 L 은 수식 1 을 따른다.

$$L(h) = \frac{\cos(lat(h))}{\frac{1}{H}\sum_{h'=1}^{H}\cos(lat(h'))} \tag{1}$$

이 때, H 는 이미지의 높이, $lat(h) \in [-90°, 90°]$는 픽셀에 대한 실제 위도 값을 나타낸다. 위도 가중 계수는 3 차원 구인 지구 영상을 2 차원 지도로 변환할 때 발생하는 왜곡현상을 완화한다.

3. 실험 결과

3.1 데이터 세트

실험에서 사용한 데이터 세트는 본 논문의 2.1 장의 한반도 위성 데이터를 기반으로 한다. 한반도 위성 데이터는 람베르트 정각원추도법으로 표현되어 있다. 반면 ClimaX 의 사전 학습된 데이터는 격자 좌표계로 표현되어 있다. 따라서 한반도 위성 데이터를 격자 좌표계로 변환한다. 또한 결측값은 0 또는 최소값으로 대체하고 누락된 시간은 앞 뒤 보간값으로 대체하며 영상의 크기를 100X100 으로 리사이즈 하였다. 데이터 세트는 학습, 검증, 평가 목적으로 시간에 따라 연속적으로 분할하였으며 분할 비율은 54.51%, 17.29%, 28.20% 이다.

3.2 평가 지표

평가 지표는 Latitude-weighted Anomaly Correlation Coefficient(ACC)를 사용한다. ACC 는 기후 평균에 대한 예측 값과 관측 값의 편차의 상관계수를 나타낸다. 이는 수식 2 를 따른다.

$$\frac{\sum_{k,h,w} L(h)(\hat{Y}'_{k,h,w})(\hat{Y}_{k,h,w})}{\sqrt{\sum_{k,h,w} L(h)(\hat{Y}'_{k,h,w})^2}\sqrt{\sum_{k,h,w} L(h)(\hat{Y}_{k,h,w})^2}} \tag{2}$$

이 때, N은 전체 샘플 수, k는 샘플 인덱스를 의미하며 L 은 수식 1 을 따른다. 또한 해트 부호(^)는 각 데이터와 기후 평균의 차를 나타내며 이는 수식 3 를 따른다.

$$\hat{X} = X - \frac{1}{N}\sum_{k=1} Y \tag{3}$$

유럽 중기 예보 센터(ECMWF)에 따르면 수치 1 은 두 변수 사이의 높은 연관성을 나타내며 0.5 는 기후 평균을 기반으로 한 예측 오류와 유사함을 나타낸다.

3.3 하이퍼 파라미터

학습률은 5e-5, 최적화 함수는 AdamW 를 사용하였고 beta1, beta2, weight decay 는 각각 0.9, 0.99, 1e-5 로 설정한다. 총 100 에폭을 학습하며 검증 데이터에 대한 손실 함수 값이 5 에폭 동안 감소하지 않으면 조기 종료한다. 배치 크기는 6 이다.

3.4 양적 평가

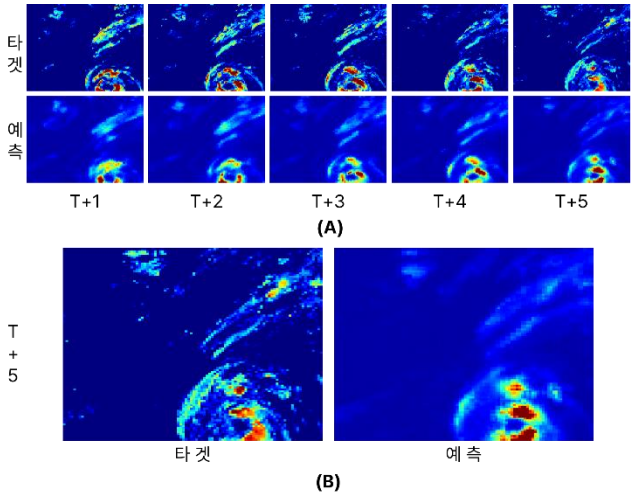
표 2 는 테스트 데이터에 대한 강우강도와 강우강도를 제외한 다른 위성 데이터의 평균 ACC 수치를 나타낸다. 강우강도는 0.7339 를 달성하였다. 그러나 다른 위성 데이터는 평균 0.9021 을 달성하였다.

	강우강도	위성 데이터(평균)
ACC	0.7339	0.9021

표 2. 강우강도 및 다른 데이터의 예측 성능

3.5 질적 평가

그림 2 는 제안한 모델이 생성한 강우 사상을 보인다. 그림 2 의 (A)는 1~5 시간 이후의 타겟과 예측 결과를 보이며 (B) 5 시간 이후의 타겟과 예측 결과를 확대하여 보인다. 전체 출력 양상은 유사하게 따라가지만 세부적인 정보가 크게 손실된 모습을 보인다.



4. 결론

본 연구에서는 도시 침수 데이터 시뮬레이션을 위한 강우 사상 데이터 부족과 1 차원 한계를 극복하기 위해 한반도 위상 데이터 세트와 ClimaX 모델 기반의 강우강도예측 자기회귀 모델을 제안했다. 실험 결과, 모델은 강우강도에 대한 예측 성능을 ACC 에 대해 0.7339 를 달성하였으며 자기회귀를 통한 강우 사상을 생성할 수 있었다.

그러나 강우강도의 ACC 는 다른 위성 데이터의 평균과 비교하여 낮게 측정되었으며 생성된 강우 사상은 타겟과 비교하여 세부 정보가 손실된 것으로 나타났다. 이는 강우강도가 다른 위성 데이터에 비해 기후 평균으로 예측하려는 경향이 있으며 이로 인해 세부 정보가 손실된 모습이 나타나는 것으로 생각할 수 있다. 향후 이러한 문제를 해결하기 위한 데이터 전처리와 모델 구조, 손실 함수를 연구할 필요가 있다.

감사의 글

본 연구는 환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 기후위기대응 홍수방어능력 기술개발사업의 지원을 받아 연구되었습니다. (2022003470001)

참고문헌

[1] H. Moon, S. Yoon, and Y. Moon, “Urban flood forecasting using a hybrid modeling approach based on a deep learning technique”, Journal of Hydroinformatics, 25(2), 593-610, 2023.

[2] H. I. Kim, and K. Y. Han, “Urban flood prediction using deep neural network with data augmentation”, Water, 12(3), 899, 2020.

[3] T. Kim, B. Kim, and J. Ko, “Predicting Urban Flooding with UNet of Flooding Numerical Simulation Data”, 한국정보과학회 학술발표논문집, pp.551-553, 2023.

[4] T. Nguyen, J. Brandstetter, A. Kapoor, J. K. Gupta, and A. Grover, “ClimaX: A foundation model for weather and climate”, arXiv preprint arXiv:2301.10343, 2023.